Interpretabilidade visual e detecção de objetos

Resumo de consulta · capítulo 17/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Entender saliência, mapas de ativação e distinguir classificação de detecção.

Fundamento 1
Mapas de saliência mostram sensibilidade local e não causalidade.

Fundamento 2
Detecção de objetos combina classe e localização, frequentemente por caixas delimitadoras; segmentação estima regiões por pixel.

Fundamento 3
Avaliação exige IoU, precisão e recall por limiar.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
IoU=área(A∩B)/área(A∪B)

Operação 1
def iou(a,b):

Operação 2
x1=max(a[0],b[0]);y1=max(a[1],b[1]);x2=min(a[2],b[2]);y2=min(a[3

Operação 3
inter=max(0,x2-x1)*max(0,y2-y1)

Laboratório aplicado
Mapas de saliência localizam sensibilidades de predição, mas não estabelecem relação causal; separar interpretação de detecção.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Uma heatmap de saliência prova causalidade?

Solução
Não; destaca regiões sensíveis ao modelo, não necessariamente evidência causal.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.